

Основные понятия теории устойчивости движения

Основные понятия теории устойчивости движения. Устойчивость по Ляпунову. Асимптотическая устойчивость. Функции Ляпунова. Общие теоремы второго метода Ляпунова.

Равновесие механических систем.

Рассмотрим систему материальных точек $m_i, i = \overline{1, N}$. Положения точек зададим в инерциальной системе отсчёта $\vec{r}_i \in \mathbb{R}^3$, тогда положение всей системы есть $\vec{r} = [x_1, \dots, z_N]^T \in \mathbb{R}^{3N}$. На систему действуют силы $\vec{F}_i, \vec{F}(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = [F_{x1}, \dots, F_{zN}]^T \in \mathbb{R}^{3N}$.

Положение равновесия

Положение механической системы $\vec{r}_0$, если система может находиться в этом положении бесконечно долго $\vec{r}(t) \equiv \vec{r}_0$, будучи помещена в него $\vec{r}(0) = \vec{r}_0$ без начальной скорости $\dot{\vec{r}}(0) = \vec{0}$.

Замечание: $\vec{r}_0$ – положение равновесия, а функция времени $\vec{r}(t) \equiv \vec{r}_0$ – состояние равновесия. Шарик на плоскости катится по положениям равновесия, но сам в состоянии равновесия не находится. По умолчанию, равновесие – состояние равновесия. На систему наложены связи геометрические $f_\alpha(\vec{r}, t) = 0, \alpha = \overline{1, m}$, и дифференциальные $f_\beta(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = (\vec{g}(\vec{r}, t), \dot{\vec{r}}) + h_\beta(\vec{r}, t) = 0, \beta = \overline{m+1, k}$. Геометрические связи можно записать в дифференциальной форме: $(\frac{\partial f_\alpha}{\partial \vec{r}}, \dot{\vec{r}}) + \frac{\partial f_\alpha}{\partial t} = 0$. Виртуальность связей: $\Phi \delta \vec{r} = 0$, где $\Phi = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial z_N} \\ \dots & \dots & \dots \\ g_{1k} & \dots & g_{3Nx} \end{bmatrix}$ Идеальность связей: $\delta A = (\vec{R}, \delta \vec{r}) = 0$

Принцип виртуальных перемещений (общее уравнение статики)

Если связи идеальны, то некоторое положение системы $\vec{r}_0$ является её положением равновесия $\iff$ работа всех активных сил на любом виртуальном перемещении, выводящем систему из соответствующего состояния равновесия равна нулю $(\vec{F}(\vec{r}_0, \dot{\vec{r}} = 0, t), \delta \vec{r}) = 0$

Доказательство

$\vec{r}(t)$ – закон движения при идеальных связях $\iff (M\ddot{\vec{r}} - \vec{F}, \delta \vec{r}) = 0$ (Принцип Даламбера-Лагранжа), $M = \text{diag}(m_1, m_1, m_1, \dots, m_N, m_N, m_N)$ Тогда $\vec{r}(t) \equiv \vec{r}_0$ – движение системы $\iff (0 - \vec{F}, \delta \vec{r}) = 0$

Замечание: когда связи стационарны, то положение равновесия $\iff$ работа всех сил на действительном перемещении равна нулю, а это есть дифференциал кинетической энергии.

Равновесие голономных систем.

Случай 1: связи идеальны и голономны Введём конфигурационное пространство $\vec{r} \in \Sigma = \{\vec{r} : f_\alpha(\vec{r}, t) = 0, \alpha = \overline{1, m}\}$. На этом множестве введём локальные координаты $\vec{r} = \vec{r}(\vec{q}, t)$, где $\vec{q} = [q_1, \dots, q_n]^T, n$ – число степеней свободы. Каждой координате $\vec{q}$ соответствует обобщённая сила $\vec{Q} = \vec{Q}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$ Применим принцип виртуальных перемещений: $(\vec{F}, \delta \vec{r}) = (\vec{Q}, \delta \vec{q}) = \sum_{i=1}^n Q_i \delta q_i$. Если связи только геометрические, обобщённые координаты $\delta q_1, \dots, \delta q_n$ независимы. Тогда обобщённые силы в соответствующем состоянии равновесия равны нулю $Q_i = 0$.

Случай 2: связи идеальны, голономны, и силы потенциальны (лагранжевы системы) $\exists \Pi(\vec{q}, t) : \vec{Q} = -\frac{\partial \Pi}{\partial \vec{q}}$ Применим принцип виртуальных перемещений: положения является положением равновесия, если оно является критической точкой потенциальной энергии в каждый момент времени $\frac{\partial \Pi(\vec{q}, t)}{\partial \vec{q}}|_{\vec{q}=\vec{q}_0} = 0$.

Замечание: если $\vec{r}_0$ – положение равновесия $\vec{r}(t) \equiv \vec{r}_0$, то $\vec{q} \equiv \vec{q}_0$. Обратное неверно.

Случай 3: связи идеальны, голономны и стационарны, силы потенциальны и не зависят от времени $\frac{\partial \Pi}{\partial t} = 0$ (натуральная система) Здесь, из $\vec{q} \equiv \vec{q}_0$ следует $\vec{r}(t) \equiv \vec{r}_0$ из-за того, что $\vec{r} = \vec{r}(\vec{q})$

Положение равновесия

q_0 , если $\vec{q} \equiv \vec{q}_0$ – решение уравнений Лагранжа

$\vec{q} = \vec{q}_0$ – положение равновесия натуральной системы $\iff \vec{q}_0$ – критическая точка $\Pi(\vec{q})$

Доказательство 1

Из предыдущего случая

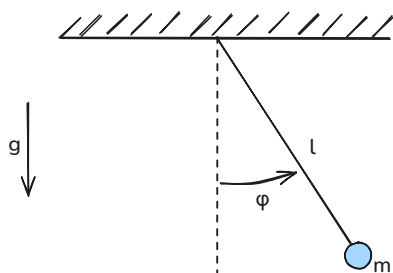
Доказательство 2

Для натуральной системы $L = \frac{1}{2} (A(\vec{q}) \dot{\vec{q}}, \dot{\vec{q}}) - \Pi(\vec{q})$, где A симметрическая, положительно определённая.

Посчитаем уравнения Лагранжа для $\vec{q} \equiv \vec{q}_0$: $(A\dot{\vec{q}})|_{\vec{q}=\vec{q}_0} - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \dot{\vec{q}}} (A\dot{\vec{q}}, \dot{\vec{q}})|_{\vec{q}=\vec{q}_0} + \frac{\partial \Pi}{\partial \dot{\vec{q}}}|_{\vec{q}=\vec{q}_0} = 0 - 0 + \frac{\partial \Pi}{\partial \dot{\vec{q}}}|_{\vec{q}=\vec{q}_0} = 0$

Замечание: (свойство консервативности) в натуральной системе $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$, $T = T_2 \Rightarrow$ обобщённый интеграл энергии: $T + \Pi = h = \text{const}$

ПРИМЕР: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МАЯНИК

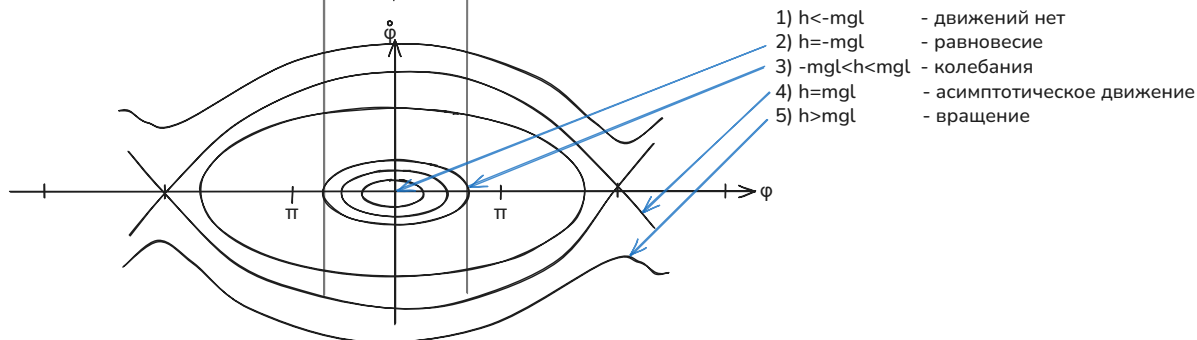
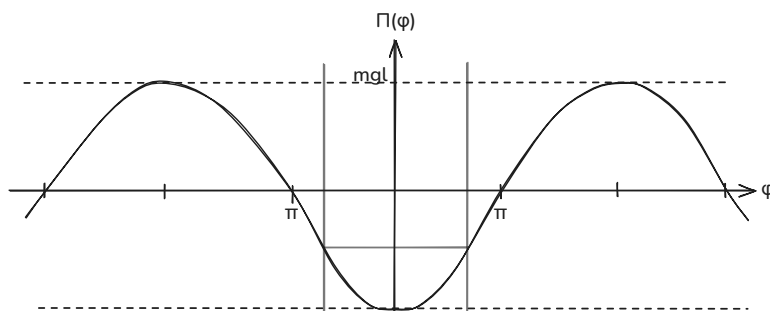


Система натуральна. Потенциальная энергия: $\Pi = -mgl \cos \varphi$

Критические точки: $\frac{\partial \Pi}{\partial \varphi} = mgl \sin \varphi = 0 \iff \varphi = \pi k, k \in \mathbb{R}$

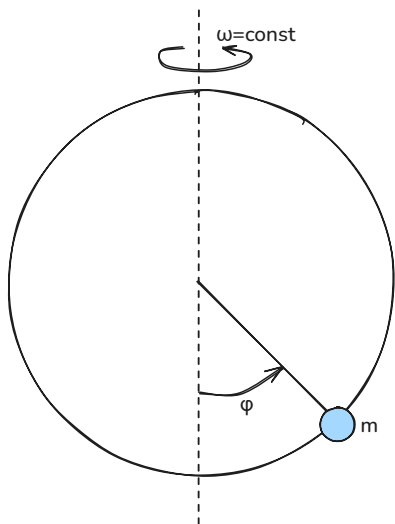
Посмотрим на свойство консервативности: $T + \Pi = \frac{ml^2 \dot{\varphi}^2}{2} + \Pi(\varphi) = h = \text{const}$.

Отсюда $\dot{\varphi} = \pm \alpha \sqrt{h - \Pi(\varphi)}$, где $\alpha^2 = \frac{2}{ml^2}$



- 1) $h < -mgl$ - движений нет
- 2) $h = -mgl$ - равновесие
- 3) $-mgl < h < mgl$ - колебания
- 4) $h = mgl$ - асимптотическое движение
- 5) $h > mgl$ - вращение

ПРИМЕР: МАЯНИК ВО ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЛОСКОСТИ



Положения равновесия: $\Pi = -mgl \cos \varphi$, $\frac{\partial \Pi}{\partial \varphi} = 0 \iff \varphi = \pi k$

Положения относительного равновесия: $L = T - \Pi = \frac{m}{2}((l\dot{\varphi})^2 + (l \sin \varphi \omega)^2) - \Pi$

Заметим, $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$. Тогда система обладает обобщёнными интегралами $T_2 - T_0 + \Pi = h = \text{const} = \frac{ml^2 \dot{\varphi}^2}{2} - \frac{ml^2}{2} \sin^2 \varphi \omega^2 + \Pi$

Введём "изменённую" потенциальную энергию $\Pi^* = -\frac{ml^2}{2} \sin^2 \varphi \omega^2 + \Pi = -mgl \cos \varphi - \frac{ml^2}{2} \omega^2 \sin^2 \varphi$

Тогда $T_2 + \Pi^* = h = \text{const}$, $L = T_2 - \Pi^*(\varphi) = \frac{ml^2}{2} \dot{\varphi}^2 - \Pi^*(\varphi)$. Существует такая натуральная система, у которой $T = T_2$, а $\Pi = \Pi^*$, и уравнения движения такой системы с нашей совпадают.

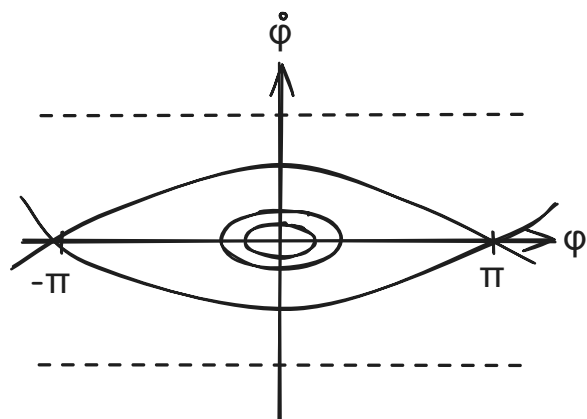
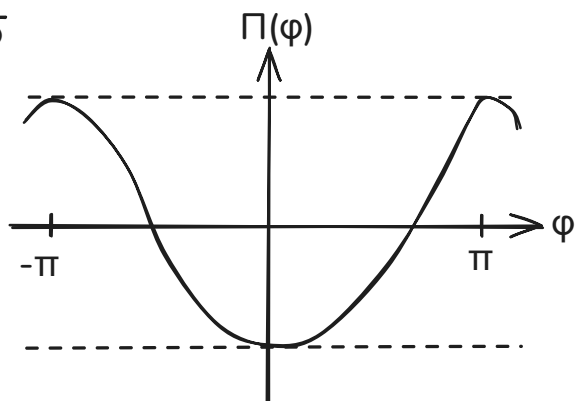
Будем искать положения равновесия изменённой системы: $\frac{\partial \Pi^*}{\partial \varphi} = 0 \iff \begin{cases} \varphi = \pi k, \\ \varphi = \pm \arccos \frac{g}{l\omega^2} + 2\pi k \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z} \quad \text{если } \omega^2 > \frac{g}{l}$. Последнее условие –

подарккосинусное выражение в $[-1, 1]$.

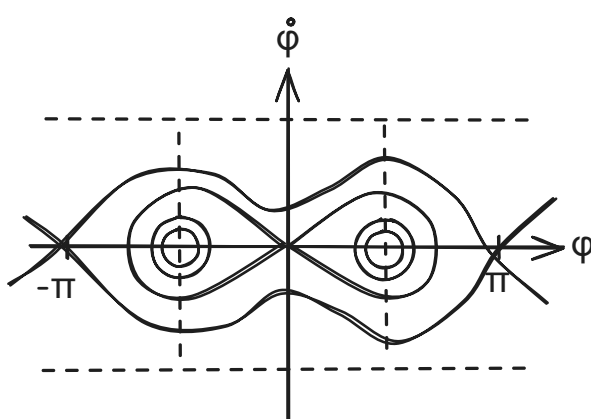
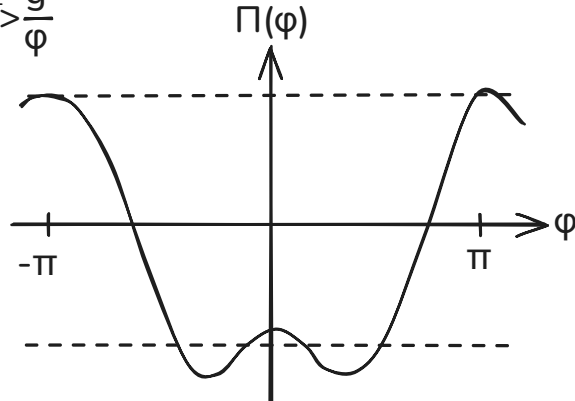
Как выглядят графики? Посмотрим на вторую производную: $\frac{\partial^2 \Pi^*}{\partial \varphi^2} \big|_{\varphi=\pi n} = (mgl \cos \varphi - ml^2 \omega^2 \cos 2\varphi) \big|_{\varphi=\pi n} = \begin{cases} ml(g - l\omega^2) & \varphi = 0, \\ mgl + ml^2 \omega^2 & \varphi = \pi \end{cases}$

Фазовый портрет:

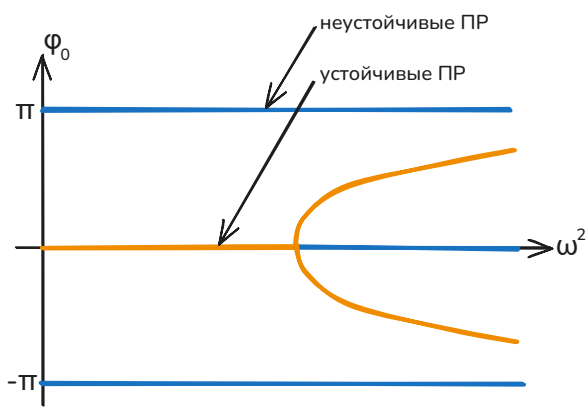
$$\omega^2 < \frac{g}{l}$$



$$\omega^2 > \frac{g}{l}$$



Как зависит множество положений равновесия в зависимости от угловой скорости?



Бифуркационная диаграмма

Элементы теории устойчивости

Рассмотрим автономные системы $\dot{\vec{x}} = \vec{f}(\vec{x})$, причём $t \in [0; +\infty)$, $f \in C^1 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\vec{f}(0) = 0$. Замечание: $\vec{x} \equiv 0$ — положение равновесия.

Устойчивость (по Ляпунову)

Равновесие системы устойчиво по Ляпунову, если для $\forall \varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что каждое решение с НУ из δ -окрестности равновесия существует в любой момент времени и находится в ε -окрестности:

$$\forall \varepsilon > 0 \rightarrow \exists \delta > 0, |\vec{x}_0| < \delta \Rightarrow |\vec{x}(t, \vec{x}_0)| < \varepsilon.$$

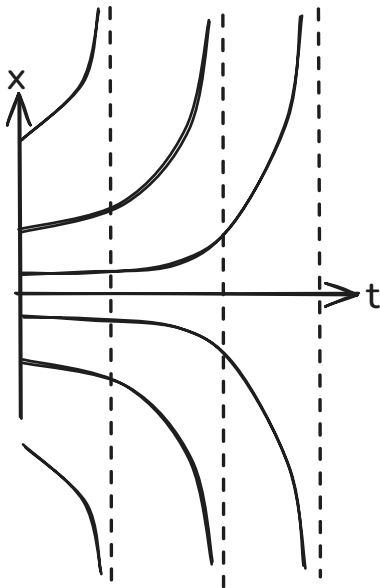
В противном случае равновесие неустойчиво:

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0 \rightarrow \exists \vec{x}_0, t : \Rightarrow |\vec{x}_0| < \delta, |\vec{x}(t, \vec{x}_0)| \geq \varepsilon.$$

Замечание: при отрицании устойчивости теряется условие существования решения теряется.

ПРИМЕР

$\dot{x} = x^3$ — решение не существует дальше какого-то момента, но положение $x = 0$ явно неустойчиво



Асимптотическая устойчивость

$\vec{x} = 0$ устойчиво асимптотически, если 1) $\vec{x} = 0$ — устойчиво; 2)

$$\exists \delta > 0 : \forall \vec{x}_0, |\vec{x}_0| < \delta \Rightarrow \lim_{t \rightarrow +\infty} \vec{x}(t, \vec{x}_0) = 0.$$

Прямой метод Ляпунова

Функция Ляпунова

$V(\vec{x})$ — функция Ляпунова, если $V \in C^1$, определена в некоторой окрестности нуля $V(\vec{x}) : U_\varepsilon \rightarrow \mathbb{R}$, где $U_\varepsilon = \{\vec{x} : |\vec{x}| < \varepsilon\}$, и в нуле она равна нулю $V(0) = 0$

Производная функции Ляпунова

$\dot{V}(\vec{x})$ — производная по t , вычисленная вдоль (в силу) решений системы $\dot{V}(\vec{x}) = \left(\frac{\partial V}{\partial \vec{x}}, \vec{f}(\vec{x}) \right) = \left(\frac{\partial V}{\partial \vec{x}}, \dot{\vec{x}} \right)$.

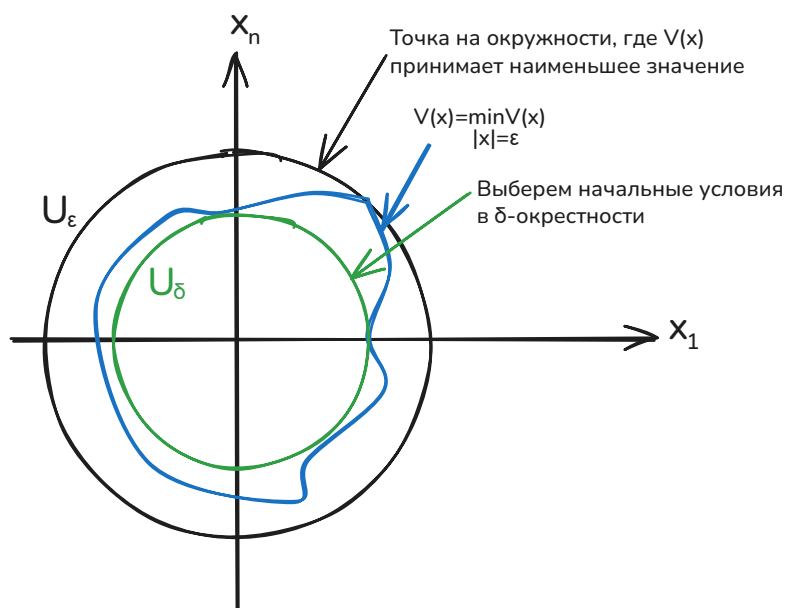
Обозначим класс функций Ляпунова как $\mathcal{L}$.

ТЕОРЕМА ЛЯПУНОВА ОБ УСТОЙЧИВОСТИ

Если $\exists V(\vec{x}) \in \mathcal{L}$ такая, что:

1. $V(\vec{x}) > 0 \quad \forall \vec{x} \in U_\varepsilon \setminus \{0\}$
 2. $\dot{V}(\vec{x}) \leq 0 \quad \forall \vec{x} \in U_\varepsilon$
- то решение $\vec{x} = 0$ устойчиво.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО



Функция $V(\vec{x})$ непрерывна $V \in C^1$. Из первого условия $\rightarrow \exists \sigma = \min_{|\vec{x}|=\varepsilon} V(\vec{x}) > 0$
 В силу непрерывности $V \in C^1 \rightarrow \exists \delta = \min_{|V(\vec{x})|=\sigma} |\vec{x}|$
 Из второго условия $\rightarrow V(\vec{x}(t, \vec{x}_0)) \leq V(\vec{x}_0) < \sigma$ для $\forall |\vec{x}_0| < \delta$
 Значит, $|\vec{x}(t, \vec{x}_0)| < \varepsilon$.

Замечание: если $V(\vec{x})$ удовлетворяет 1-му условию, то она положительно определена (знакоопределена с положительным знаком.) Если $V(\vec{x}) \geq 0$ для $\forall \vec{x} \in U_\varepsilon$, то V — знакопостоянна.

ПРИМЕР

$V(x) = \frac{1}{2}x^2$ — положительно определена на $\mathbb{R}$
 $V(x, y) = x^2 + y^2$ — положительно определена на $\mathbb{R}^2$
 $V(x, y) = x^2$ — хочется назвать положительно определённой, но это не правильно, т.к. $V(0, y) = 0$. Она знакопостоянна.
 $V(x) = x^2 - x^4 = x^2(1 - x^2)$ — положительно определена на некоторой U_ε .

ТЕОРЕМА ЛЯПУНОВА ОБ АСИМПТОТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Если $\exists V(\vec{x}) \in \mathcal{L}$ такая, что:

1. $V(\vec{x}) > 0 \quad \forall \vec{x} \in U_\varepsilon \setminus \{0\}$
 2. $\dot{V}(\vec{x}) < 0 \quad \forall \vec{x} \in U_\varepsilon \setminus \{0\}$
- то решение $\vec{x} = 0$ — асимптотически устойчиво

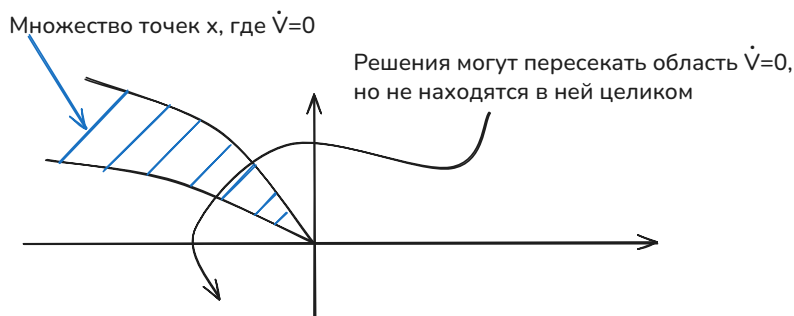
Доказательство

Является следствием следующей теоремы.

ТЕОРЕМА БАРБАШИНА-КРАСОВСКОГО

Если $\exists V(\vec{x}) \in \mathcal{L}$ такая, что:

1. $V(\vec{x}) > 0 \quad \forall \vec{x} \in U_\varepsilon \setminus \{0\}$ (как в Th Ляпунова об уст-ти)
2. $\dot{V}(\vec{x}) \leq 0 \quad \forall \vec{x} \in U_\varepsilon$ (как в Th Ляпунова об уст-ти)
3. $\dot{V}(\vec{x}(t)) \equiv 0 \iff \vec{x} = 0$
(множество $\{\vec{x} : \dot{V}(\vec{x}) = 0\}$ не содержит целиком решений системы, кроме равновесия)



то решение $\vec{x} = 0$ — асимптотически устойчиво.

Доказательство

Мне лень выписывать, оно тут: <https://youtu.be/GvdQLMLfGM8?si=TGPlcqtig06jJ3iz&t=2087>

ТЕОРЕМА КРАСОВСКОГО

Если существуют $V(\vec{x}) \in \mathcal{L}$ и область Ω такие, что:

1. $V(\vec{x}) > 0 \quad \forall \vec{x} \in U_\varepsilon \cap \Omega$, точка $x = 0$ принадлежит границе $0 \in \partial\Omega$, и $V = 0$ для $\forall x \in \partial\Omega \cap U_\varepsilon$
2. $\dot{V}(\vec{x}) \geq 0 \quad \forall \vec{x} \in U_\varepsilon \cap \Omega$
3. $\dot{V}(\vec{x}(t)) \equiv 0 \iff \vec{x} = 0$
то решение $\vec{x} = 0$ — неустойчиво.

Доказательство

Мне лень выписывать, оно тут: <https://youtu.be/GvdQLMLfGM8?si=CZYKnpZ9pYEy4f4Ry&t=3289>

ПРИМЕР: ВОЛЧОК ЭЙЛЕРА

Уравнения движения — уравнение Эйлера, в правых частях которых стоит 0:

$$\begin{cases} A\dot{p} + (C - B)qr = 0, \\ B\dot{q} + (A - C)pr = 0, \\ C\dot{r} + (B - A)pq = 0. \end{cases}$$

Есть решение $p = \omega = \text{const}, q = r = 0$.

Перенесём начало координат: $\begin{cases} \tilde{p} = p - \omega, \\ \tilde{q} = q, \\ \tilde{r} = r. \end{cases}$ Тогда уравнения примут вид: $\begin{cases} A\dot{\tilde{p}} = (B - C)\tilde{q}\tilde{r}, \\ B\dot{\tilde{q}} = (C - A)(\tilde{p} + \omega)\tilde{r}, \\ C\dot{\tilde{r}} = (A - B)(\tilde{p} + \omega)\tilde{q}. \end{cases}$

Надо подобрать какие-то функции Ляпунова. Мы знаем, что у системы есть первые интегралы (ПИ) — производные от них вдоль решений равны нулю. Логично искать функцию Ляпунова как функцию от ПИ.

ПИ кин. энергии: $2T = Ap^2 + Bq^2 + Cr^2 = A(\tilde{p} + \omega)^2 + B\tilde{q}^2 + C\tilde{r}^2$.

ПИ кин. момента: $K_0^2 = A^2p^2 + B^2q^2 + C^2r^2$. Вместе:

$$K_0^2 - 2AT = B(B - A)\tilde{q}^2 + C(C - 1)\tilde{r}^2$$

1. Пусть $B > A$, $C > A$. Функция $V = K_0^2 - 2AT$ непрерывна, но не положительно определена, поэтому возьмём следующую функцию:

$$V = K_0^2 - 2AT + (2T - A\omega^2)^2 = B(B - A)\tilde{q}^2 + C(C - 1)\tilde{r}^2 + A^2\tilde{p}^2 + \text{некоторые полиномы.}$$

Тогда $V > 0$ в некоторой окрестности U_ε , причём $\dot{V} = 0$ для $\forall(\tilde{p}, \tilde{q}, \tilde{r})$ из-за постоянных в формуле V .

Решение $p = \omega, \quad q = t = 0$ устойчиво по теореме Ляпунова, но не асимптотически устойчиво (иначе ПИ $2T$ будет стремиться к нулю).

2. Пусть $A > B, \quad A > C$. Возьмём $V = -(K_0^2 - 2AT) - (2T - A\omega^2)^2$. Аналогично, решение $p = \omega, \quad q = t = 0$ устойчиво по теореме Ляпунова.
3. (Муниципына разбиала 09.02.2021, 16.02.2021 сказала что неверно) Пусть $B < A < C, \quad \omega > 0$. Для функции $V = BC\tilde{q}\tilde{r}$ производная равна

$$\dot{V} = \left(BC\dot{\tilde{q}}\tilde{r} + BC\tilde{q}\dot{\tilde{r}} \right) \Big|_{\text{в силу системы}} = (B(C - A)\tilde{r}^2 + C(A - B)\tilde{q}^2)(\tilde{p} + \omega).$$

Подберём область Ω такую, что внутри $V, \dot{V}$ сохраняют знак, а на границе обращаются в ноль. Возьмём $\Omega = \{\tilde{p}, \tilde{q}, \tilde{r} : \tilde{p} > 0, \tilde{q} > 0, \tilde{r} > 0\}$.

Решение $p = \omega, \quad q = t = 0$ неустойчиво по теореме Красовского.

Для $\omega > 0$ аналогично.